



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Detección y análisis de
ataques en sistemas
embebidos
Documentación Técnica**



Presentado por Sara Abejón Pérez
en Universidad de Burgos — 3 de junio
de 2026

Tutor: Jaime Andrés Rincón Arango y Daniel
Urda Muñoz

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	1
Apéndice B Especificación de Requisitos	3
B.1. Introducción	3
B.2. Objetivos generales	4
B.3. Catálogo de requisitos	4
B.4. Especificación de requisitos	7
Apéndice C Especificación de diseño	29
C.1. Introducción	29
C.2. Diseño de datos	29
C.3. Diseño arquitectónico	29
C.4. Diseño procedimental	29
Apéndice D Documentación técnica de programación	31
D.1. Introducción	31
D.2. Estructura de directorios	31
D.3. Manual del programador	31

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	31
D.5. Pruebas del sistema	31
Apéndice E Documentación de usuario	33
E.1. Introducción	33
E.2. Requisitos de usuarios	33
E.3. Instalación	33
E.4. Manual del usuario	33
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	35
F.1. Introducción	35
Bibliografía	37

Índice de figuras

B.1. Diagrama de casos de uso	8
---	---

Índice de tablas

B.1. CU-1 Registro de usuarios.	9
B.2. CU-2 Inicio de sesión.	10
B.3. CU-3 Acceso de invitado.	11
B.4. CU-4 Gestión de cuenta.	11
B.5. CU-5 Modificar nombre de usuario.	12
B.6. CU-6 Modificar contraseña.	13
B.7. CU-7 Eliminar cuenta.	14
B.8. CU-8 Cerrar sesión.	15
B.9. CU-9 Gestionar dispositivos.	16
B.10.CU-10 Añadir dispositivo.	16
B.11.CU-11 Eliminar dispositivo.	17
B.12.CU-12 Gestionar modelos.	17
B.13.CU-13 Añadir modelo.	18
B.14.CU-14 Eliminar modelo.	19
B.15.CU-15 Limpieza de artefactos.	20
B.16.CU-16 Evaluar modelos.	21
B.17.CU-17 Laboratorio de detección.	22
B.18.CU-18 Monitorizar detección.	23
B.19.CU-19 Gestión de usuarios.	24
B.20.CU-20 Cambiar rol.	24
B.21.CU-21 Mostrar información de usuario.	25
B.22.CU-22 Eliminar artefacto.	26
B.23.CU-23 Eliminar usuario.	27

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

A.2. Planificación temporal

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Esta sección proporciona una visión general del proyecto, detallando el propósito del software desarrollado, el valor que aporta, su público objetivo y el uso previsto del mismo.

Propósito del producto

El propósito de este software es proporcionar una plataforma web integral para la gestión y evaluación de modelos de Inteligencia Artificial orientados a la detección de ataques de Denegación de Servicio (DoS) en sistemas embebidos e IoT. La herramienta permite a los usuarios subir modelos preentrenados, registrar dispositivos y someter los modelos a pruebas de evaluación para comprobar su eficacia mediante métricas estandarizadas.

Valor del producto

Este producto aporta un gran valor al centralizar el testeo y la gestión de modelos de ciberseguridad en un entorno visual y controlado. Facilita la toma de decisiones al proporcionar matrices de confusión y métricas clave de rendimiento de forma instantánea, sin necesidad de que el usuario interactúe con código o terminales. Además, su arquitectura basada en contenedores asegura una alta replicabilidad.

Público objetivo

El sistema está dirigido a investigadores en ciberseguridad, ingenieros de datos y administradores de redes que busquen un entorno accesible y seguro para validar modelos de Machine Learning frente a trazas de red anómalas. También es ideal para propósitos académicos y demostrativos.

Uso previsto

La aplicación está diseñada para ser intuitiva. Permite el uso mediante cuentas registradas para la persistencia de datos, o mediante un modo *Invitado* para pruebas temporales. Los usuarios interactúan a través de un navegador web, cargan sus archivos de configuración y modelos, y analizan los resultados en paneles gráficos.

B.2. Objetivos generales

Este proyecto se ha desarrollado cumpliendo la siguiente serie de objetivos básicos:

- **Detectar ataques DoS** a microcontroladores utilizando computación **on-edge** y tratando de minimizar el tiempo de latencia para conseguir respuestas en **tiempo real**.
- Desarrollar una aplicación web segura que centralice la **detección de anomalías** y ataques DoS.
- Implementar un sistema de **gestión de modelos** de Machine Learning y **dispositivos IoT** vinculados a usuarios.
- Proveer un entorno de evaluación que devuelva **métricas precisas** sobre la eficacia de los modelos cargados.
- Garantizar la **privacidad e integridad** de los datos mediante políticas de retención, borrado en cascada y aislamiento de sesiones de invitados.

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos Funcionales

- **RF-1 Registro de usuarios:** se deben poder crear nuevas cuentas de usuario.

- **RF-2 Inicio de sesión:** el usuario debe poder iniciar sesión con una cuenta o entrar al sistema sin registro como usuario *invitado*.
- **RF-3 Gestionar cuenta:** el usuario debe poder visualizar y gestionar la configuración de su cuenta personal.
 - **RF-3.1 Modificar nombre de usuario:** el usuario debe poder cambiar el nombre asociado a su cuenta.
 - **RF-3.2 Modificar contraseña:** el usuario debe poder cambiar la contraseña de su cuenta.
 - **RF-3.3 Eliminar cuenta:** el usuario debe poder eliminar su cuenta de usuario del sistema.
- **RF-4 Gestionar dispositivos:** el usuario debe poder gestionar sus dispositivos IoT registrados en el sistema.
 - **RF-4.1 Añadir dispositivo:** el usuario debe poder registrar un nuevo dispositivo IoT en el sistema.
 - **RF-4.2 Eliminar dispositivo:** el usuario debe poder eliminar sus dispositivos registrados.
 - **RF-4.3 Mostrar dispositivos:** el usuario debe poder visualizar el listado de dispositivos registrados en el sistema.
- **RF-5 Gestionar modelos:** el usuario debe poder gestionar sus modelos IA cargados al sistema.
 - **RF-5.1 Añadir modelo:** el usuario debe poder subir un nuevo modelo de Machine Learning al sistema.
 - **RF-5.2 Eliminar modelo:** el usuario debe poder eliminar sus modelos y ficheros de configuración asociados.
 - **RF-5.3 Mostrar modelos:** el usuario debe poder visualizar el listado de modelos IA cargados en el sistema.
- **RF-6 Evaluación de modelos:** el usuario debe poder evaluar modelos IA cargados en el sistema con datos propios del sistema.
 - **RF-6.1 Seleccionar modelo:** el usuario debe poder seleccionar un modelo subido al sistema para su evaluación.
 - **RF-6.2 Evaluar modelo:** el sistema debe testear el rendimiento del modelo evaluándolo con datos de testeo del sistema.

- **RF-6.3 Mostrar métricas:** el sistema debe mostrar las métricas obtenidas en la evaluación del modelo y mostrarlas por pantalla al usuario.
- **RF-7 Gestionar laboratorio de detección:** el usuario debe poder iniciar un laboratorio de detección de anomalías.
 - **RF-7.1 Seleccionar artefactos:** el usuario debe poder seleccionar un modelo y un dispositivo registrado para la detección.
 - **RF-7.2 Comunicación:** el sistema debe establecer la comunicación SSH con el dispositivo IoT especificado.
 - **RF-7.3 Transferir archivos:** el sistema debe enviar los archivos de detección y modelo al dispositivo IoT.
 - **RF-7.4 Iniciar detección:** el usuario debe poder comenzar la detección de anomalías en el laboratorio de detecciones, y el sistema debe enviar la señal al dispositivo para ejecutar el script de detección.
 - **RF-7.5 Detener detección:** el usuario debe poder detener la detección, y el sistema debe enviar la señal al dispositivo para detener la ejecución.
 - **RF-7.6 Actualizar alarmas y gráfica:** el sistema debe recibir las alarmas de detección del dispositivo, mostrar el mensaje de aviso en la terminal del laboratorio y actualizar la gráfica.
 - **RF-7.7 Mostrar estadísticas:** el sistema debe recibir los resultados de la detección del dispositivo y mostrar al usuario las estadísticas obtenidas.
- **RF-8 Gestionar usuarios:** el administrador debe poder gestionar los usuarios del sistema.
 - **RF-8.1 Cambiar de rol:** el administrador debe poder cambiar el rol de un usuario del sistema.
 - **RF-8.2 Información de usuario:** el administrador debe poder visualizar la información de cuenta de los usuarios del sistema.
 - **RF-8.3 Mostrar usuarios:** el administrador debe poder ver el listado de usuarios del sistema.
 - **RF-8.4 Eliminar artefacto:** el administrador debe poder eliminar modelos y dispositivos de otros usuarios del sistema.
 - **RF-8.5 Eliminar usuario:** el administrador debe poder eliminar la cuenta de otro usuario del sistema.

- **RF-9 Gestión de roles:** el sistema debe ser capaz de distinguir entre tres tipos de usuarios según su rol: *Administrador*, *Usuario común* e *Invitado*.
- **RF-10 Persistencia:** el sistema debe eliminar automáticamente los modelos y dispositivos inactivos tras 40 días.

Requisitos No Funcionales

- **RNF-1 Seguridad:** Las contraseñas deben estar hasheadas mediante algoritmos seguros. El sistema debe validar estrictamente las extensiones de los archivos subidos. Las rutas de administración deben estar protegidas.
- **RNF-2 Usabilidad:** La interfaz debe proporcionar retroalimentación inmediata mediante mensajes y confirmaciones visuales antes de acciones destructivas.
- **RNF-3 Rendimiento y Fiabilidad:** El sistema debe procesar las evaluaciones de modelos en tiempos óptimos sin bloquear la interfaz. La base de datos debe mantener su integridad referencial en todo momento.
- **RNF-4 Mantenibilidad y escalabilidad:** El código debe estar bien estructurado y documentado de forma clara y concisa.
- **RNF-5 Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible para su uso en navegadores compatibles con conexión a internet.

B.4. Especificación de requisitos

En este apartado se especifican los casos de uso del sistema y sus actores. En el sistema participan tres tipos de actores:

- **Administrador:** usuario con rol de administrador que tiene acceso a funcionalidades de gestión de usuarios.
- **Usuario común:** usuario con una cuenta registrada en base de datos.
- **Invitado:** usuario sin cuenta registrada. Los archivos cargados al sistema son temporales, se eliminan tras cerrar sesión.

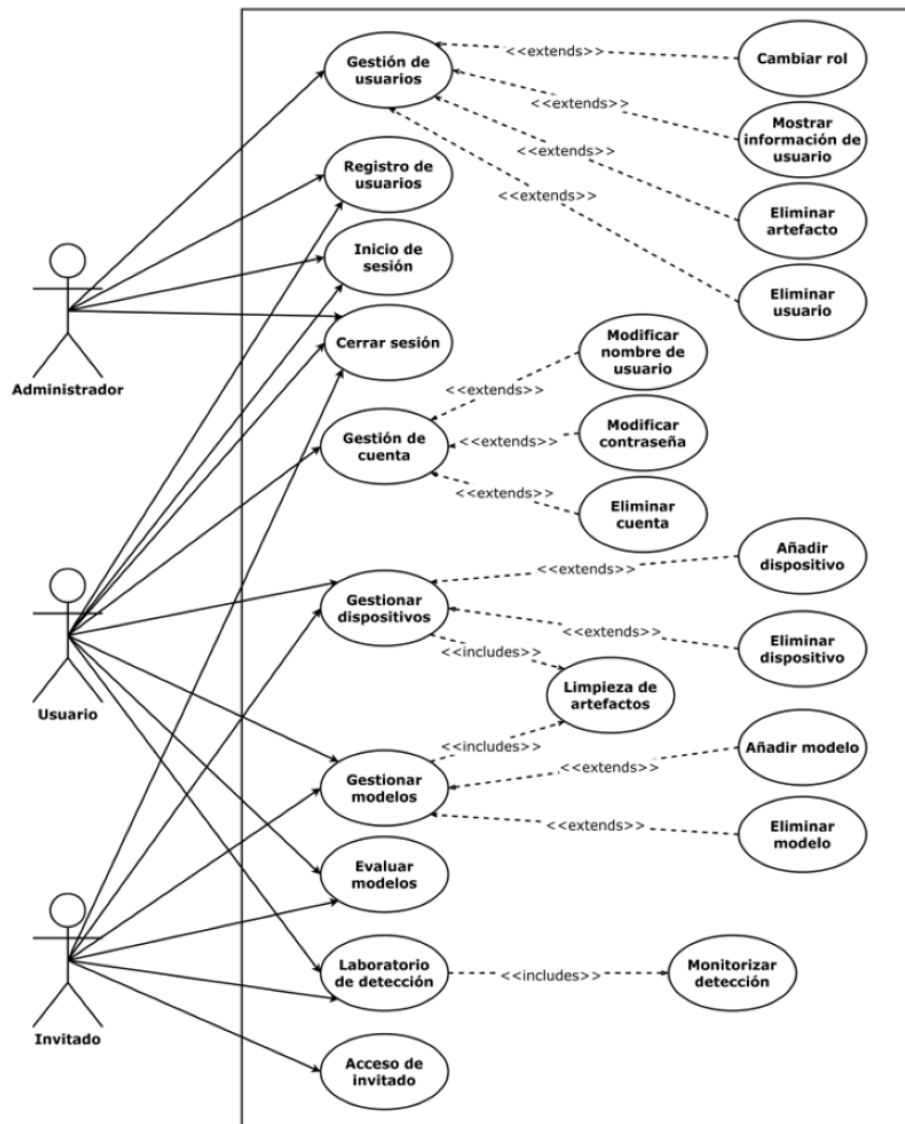


Figura B.1: Diagrama de casos de uso

CU-1	Registro de usuarios
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-1
Descripción	Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema.
Precondición	El usuario tiene acceso a la página web y no tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de registro. 2. Introduce un nombre de usuario y contraseña válidos. 3. El sistema valida los datos y registra al usuario en la base de datos.
Postcondición	El usuario queda registrado.
Excepciones	El nombre de usuario ya existe en el sistema. Los datos introducidos no cumplen los requisitos de formato.
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1 Registro de usuarios.

CU-2	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-2, RF-9
Descripción	Permite a usuarios registrados iniciar sesión en el sistema.
Precondición	El usuario está registrado en la base de datos y no tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Introduce sus credenciales. 3. El sistema valida las credenciales y genera el token de sesión según su rol.
Postcondición	El usuario es redirigido a su panel de control personal.
Excepciones	Las credenciales son incorrectas.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2 Inicio de sesión.

CU-3	Acceso de invitado
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-2, RF-9
Descripción	Permite a usuarios acceder al sistema sin tener una cuenta registrada.
Precondición	El usuario tiene acceso a la página web y no tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de inicio. 2. Accede al sistema como invitado. 3. El sistema genera una sesión temporal con el rol de Invitado.
Postcondición	El usuario es redirigido al panel principal.
Excepciones	-
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-3 Acceso de invitado.

CU-4	Gestión de cuenta
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-3
Descripción	Permite a usuarios gestionar su cuenta.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta. 2. El sistema muestra la información del usuario.
Postcondición	Se muestra la configuración de cuenta actual.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-4 Gestión de cuenta.

CU-5	Modificar nombre de usuario
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-3.1
Descripción	Permite a usuarios modificar el nombre asociado a su cuenta.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta. 2. Introduce un nuevo nombre de usuario, 3. El sistema valida los datos y actualiza la base de datos.
Postcondición	La configuración de cuenta se actualiza.
Excepciones	El nuevo nombre de usuario está en uso.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-5 Modificar nombre de usuario.

CU-6	Modificar contraseña
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-3.2
Descripción	Permite a usuarios modificar su contraseña.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta. 2. Introduce una nueva contraseña, 3. Introduce de nuevo la contraseña por seguridad. 4. El sistema valida los datos y actualiza la base de datos.
Postcondición	La configuración de cuenta se actualiza.
Excepciones	La nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad.
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU-6 Modificar contraseña.

CU-7	Eliminar cuenta
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-3.3
Descripción	Permite a usuarios eliminar su cuenta del sistema.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta. 2. El usuario selecciona la opción de eliminar cuenta. 3. El sistema solicita confirmación de la acción. 4. El usuario confirma y el sistema borra la cuenta y sus datos.
Postcondición	La cuenta se elimina y la sesión finaliza.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-7 Eliminar cuenta.

CU-8	Cerrar sesión
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-9
Descripción	Permite a usuarios e invitados cerrar sesión del sistema.
Precondición	El usuario tiene una una sesión de usuario o invitado iniciada.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 2. El sistema comprueba el rol del usuario. 3. Si es invitado: a) Elimina los archivos y dispositivos temporales de la sesión. b) Finaliza la sesión. c) El usuario es redirigido a la página principal. 4. Si no es invitado: a) Finaliza la sesión. b) El usuario es redirigido a la página principal.
Postcondición	La sesión finaliza.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU-8 Cerrar sesión.

CU-9	Gestionar dispositivos
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-4, RF-4.3
Descripción	Permite a usuarios gestionar los dispositivos IoT registrados en el sistema.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de dispositivos. 2. El sistema muestra los dispositivos registrados.
Postcondición	Se muestran los dispositivos IoT registrados.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.9: CU-9 Gestionar dispositivos.

CU-10	Añadir dispositivo
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-4.1
Descripción	Permite a usuarios registrar nuevos dispositivos IoT.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de dispositivos. 2. El usuario selecciona la opción de registro de un nuevo dispositivo. 3. El usuario introduce los datos del dispositivo (nombre e IP). 4. El sistema registra el dispositivo en la base de datos.
Postcondición	Se registra el nuevo dispositivo. Se muestra la lista de dispositivos actualizada.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.10: CU-10 Añadir dispositivo.

CU-11	Eliminar dispositivo
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-4.2
Descripción	Permite a usuarios eliminar dispositivos IoT registrados.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de dispositivos. 2. El usuario selecciona la opción de eliminar un dispositivo del listado. 3. El sistema elimina el dispositivo de la base de datos.
Postcondición	Se elimina el dispositivo. Se muestra la lista de dispositivos actualizada.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-11 Eliminar dispositivo.

CU-12	Gestionar modelos
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-5
Descripción	Permite a usuarios gestionar modelos IA registrados en el sistema.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de modelos. 2. El sistema muestra los modelos registrados.
Postcondición	Se muestran los modelos IA registrados.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.12: CU-12 Gestionar modelos.

CU-13	Añadir modelo
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-5.1
Descripción	Permite a usuarios subir nuevos modelos IA.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de modelos. 2. El usuario selecciona la opción de carga de un nuevo modelo. 3. El usuario selecciona el archivo de modelo y de configuración. 4. El sistema registra ambos archivos en la base de datos.
Postcondición	Se registra el nuevo modelo. Se muestra la lista de modelos actualizada.
Excepciones	Formato de archivo no válido. Archivo corrupto durante la subida.
Importancia	Alta

Tabla B.13: CU-13 Añadir modelo.

CU-14	Eliminar modelo
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-5.2
Descripción	Permite a usuarios eliminar modelos IA registrados.
Precondición	El usuario tiene una una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de modelos. 2. El usuario selecciona la opción de eliminar un modelo del listado. 3. El sistema elimina el modelo y su archivo de configuración asociado de la base de datos.
Postcondición	Se elimina el modelo. Se muestra la lista de modelos actualizada.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.14: CU-14 Eliminar modelo.

CU-15	Limpieza de artefactos
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-10
Descripción	Elimina archivos en desuso del sistema.
Precondición	Un usuario ha iniciado sesión.
Acciones	1. El usuario inicia sesión. 2. El sistema comprueba la fecha de último uso de los artefactos (modelos y dispositivos) del usuario. 3. El sistema elimina de la base de datos aquellos cuyo último uso supere los 40 días. 4. El sistema muestra un mensaje informando al usuario de la limpieza de archivos.
Postcondición	Se elimina el modelo. Se muestra la lista de modelos actualizada.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.15: CU-15 Limpieza de artefactos.

CU-16	Evaluar modelos
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-6, RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3
Descripción	Permite a usuarios evaluar modelos.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de evaluación. 2. El usuario selecciona un modelo de los disponibles y selecciona la opción de evaluación. 3. El sistema carga los archivos de modelo y configuración seleccionados. 4. El sistema ejecuta el script de evaluación con los datos de testeo propios. 5. El sistema registra los resultados obtenidos. 6. El sistema muestra estadísticas al usuario: ■ Matriz de confusión ■ Cantidad de flujos de evaluación ■ <i>Accuracy</i> ■ <i>F1-score</i> ■ <i>Precision</i> ■ <i>Recall</i>
Postcondición	El usuario visualiza los resultados de rendimiento del modelo.
Excepciones	No se selecciona un modelo. No se encuentran los archivos de modelo o configuración. No se encuentra el dataset de testeo. Ocurre un error durante la evaluación.
Importancia	Media

Tabla B.16: CU-16 Evaluar modelos.

CU-17	Laboratorio de detección
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-7, RF-7.1, RF-7.2, RF-7.3
Descripción	Permite a usuarios preparar un entorno de detección de anomalías.
Precondición	El usuario tiene una sesión iniciada y tiene al menos un modelo y dispositivo registrado.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de detección. 2. El usuario selecciona un modelo y dispositivo de los disponibles. 3. El sistema solicita las credenciales SSH del dispositivo. 4. El sistema inicia la comunicación con el dispositivo. 5. El sistema transfiere los archivos de modelo y configuración, y el script de detección al dispositivo. 6. El usuario es redirigido al laboratorio de detección.
Postcondición	El sistema está conectado al dispositivo.
Excepciones	No se selecciona un modelo/dispositivo. No se encuentran los archivos de modelo o configuración. No se puede conectar con el dispositivo. Credenciales SSH incorrectas.
Importancia	Alta

Tabla B.17: CU-17 Laboratorio de detección.

CU-18	Monitorizar detección
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-7, RF-7.4, RF-7.5, RF-7.6, RF-7.7
Descripción	Permite a usuarios iniciar la detección de anomalías.
Precondición	El usuario está en el laboratorio de detección y se ha comenzado la comunicación con el dispositivo.
Acciones	1. El usuario inicia la detección. 2. El sistema recibe y muestra las alarmas actualizando la gráfica de la interfaz. 3. El usuario ordena detener la detección. 4. El sistema manda la señal de interrupción por SSH. 5. Se compilan y muestran las estadísticas finales.
Postcondición	Finaliza la detección. Se muestran las estadísticas.
Excepciones	Pérdida de conexión con el dispositivo durante la ejecución.
Importancia	Alta

Tabla B.18: CU-18 Monitorizar detección.

CU-19	Gestión de usuarios
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-8, RF-8.3
Descripción	Permite a administradores gestionar los usuarios del sistema.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como administrador.
Acciones	1. El administrador accede a la pantalla de gestión. 2. El sistema muestra el listado de usuarios registrados.
Postcondición	Se muestra el listado de usuarios.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.19: CU-19 Gestión de usuarios.

CU-20	Cambiar rol
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-8.1
Descripción	Permite a administradores cambiar el rol de un usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como administrador.
Acciones	1. El administrador accede a la pantalla de gestión. 2. El administrador selecciona la opción de cambio de rol de un usuario. 3. El sistema invierte el rol actual del usuario y guarda los cambios en la base de datos.
Postcondición	Se actualiza el rol del usuario. Se muestra el listado de usuarios actualizado.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.20: CU-20 Cambiar rol.

CU-21	Mostrar información de usuario
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-8.2
Descripción	Permite a administradores ver la información de cuenta de un usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como administrador.
Acciones	1. El administrador accede a la pantalla de gestión. 2. El administrador selecciona un usuario. 3. El sistema muestra la información de cuenta del usuario seleccionado.
Postcondición	Se muestra la información del usuario.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.21: CU-21 Mostrar información de usuario.

CU-22	Eliminar artefacto
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-8.4
Descripción	Permite a administradores eliminar modelos y dispositivos de un usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como administrador y ha seleccionado un usuario.
Acciones	1. El administrador selecciona la opción de borrado de un modelo/dispositivo. 2. El sistema pide confirmación para eliminar. 3. El sistema elimina el modelo (y su archivo de configuración)/dispositivo de la base de datos.
Postcondición	Se elimina el modelo/dispositivo. Se muestra la información del usuario actualizada.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.22: CU-22 Eliminar artefacto.

CU-23	Eliminar usuario
Versión	1.0
Autor	Sara Abejón Pérez
Requisitos asociados	RF-8.4
Descripción	Permite a administradores eliminar un usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión como administrador.
Acciones	1. El administrador accede a la pantalla de gestión. 2. El administrador selecciona la opción de borrado de un usuario. 3. El sistema pide confirmación para eliminar. 4. El sistema elimina la cuenta y los datos del usuario de la base de datos.
Postcondición	Se elimina el usuario y sus archivos. Se muestra el listado de usuarios actualizado.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.23: CU-23 Eliminar usuario.

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución
del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
